

건강운동관리사 필기시험 1교시

(문제유형 : A)

과 목 코 드	
운 동 생 리 학	70
건 강 · 체 력 평 가	71
운 동 처 방 론	72
운 동 부 하 검 사	73

2020. 10. 17 (토)

운동생리학 (70)

1. 골격근 수축단계에서 아데노신삼인산(ATP)의 가수분해로 나타나는 과정은?

- ① 액틴(actin)의 결합위치(binding site) 노출
- ② 십자교(cross-bridge)가 결합위치에서 분리
- ③ 근형질세망(sarcoplasmic reticulum)에서 칼슘 분비
- ④ 마이오신 머리(myosin head)가 꺾이며 파워 스트로크(power stroke) 발생

2. 간에서 포도당 신생합성(gluconeogenesis)의 주요 기질(substrate)이 아닌 것은?

- ① 콜레스테롤(cholesterol)
- ② 글리세롤(glycerol)
- ③ 아미노산(amino acid)
- ④ 젖산염(lactate)

3. 체중이 70 kg인 남성이 <보기>와 같은 호흡기능을 가지고 있을 때, 기능잔기용량(functional residual volume, FRV)은?

〈 보 기 〉

- 폐활량(vital capacity): 5,000 mL
- 일회호흡량(tidal volume): 500 mL
- 총폐용량(total lung capacity): 6,000 mL
- 날숨예비량(expiratory reserve volume): 1,000 mL
- 들숨예비량(inspiratory reserve volume): 3,500 mL

- ① 1,000 mL
- ② 1,500 mL
- ③ 2,000 mL
- ④ 2,500 mL

4. 일회박출량(stroke volume)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 누운 자세에서 직립 자세로의 변화는 안정 시 일회박출량을 증가시킨다.
- ② 운동 중 이완기말 용적(end diastolic volume)의 증가가 일회박출량을 증가시킨다.
- ③ 운동 중 증가된 심실 수축력(ventricular contractility)이 일회박출량을 증가시킨다.
- ④ 운동 중 평균동맥혈압(mean arterial pressure)의 감소가 일회박출량을 증가시킨다.

5. 보어효과(Bohr effect)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 심부체온이 증가함에 따라 산소-헤모글로빈 해리곡선이 우측으로 이동
- ② 심부체온이 감소함에 따라 산소-헤모글로빈 해리곡선이 좌측으로 이동
- ③ 혈중 H⁺이 증가함에 따라 산소-헤모글로빈 해리곡선이 우측으로 이동
- ④ 혈중 H⁺이 감소함에 따라 산소-헤모글로빈 해리곡선이 좌측으로 이동

6. 마이오글로빈(myoglobin)에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

〈 보 기 〉

- ㉠ 근세포막에서 미토콘드리아로 산소 운반
- ㉡ 헤모글로빈과 유사한 질량과 분자 구조
- ㉢ 동일한 정맥혈 산소분압에서 헤모글로빈보다 높은 산소포화도(oxygen saturation)를 가짐
- ㉣ 동일한 횡단면적의 장딴지근(gastrocnemius muscle) 보다 가자미근(soleus muscle)에 많이 분포

- ① ㉠, ㉡, ㉢
- ② ㉠, ㉡, ㉣
- ③ ㉠, ㉢, ㉣
- ④ ㉡, ㉢, ㉣

7. <보기>가 설명하는 호르몬은?

〈 보 기 〉

- 운동 중 분비 감소
- 혈당 저하 시 분비 감소
- 췌장의 랑게르한스섬(islets of Langerhans)에서 분비

- ① 글루카곤(glucagon)
- ② 에피네프린(epinephrine)
- ③ 알도스테론(aldosterone)
- ④ 소마토스타틴(somatostatin)

8. 운동 중 분비되는 혈관확장 물질을 <보기>에서 모두 고른 것은?

—< 보기 —>

㉠ 산화질소(nitric oxide, NO)
 ㉡ 안지오텐신 II(angiotensin II)
 ㉢ 프로스타사이클린(prostacyclin)

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢
 ③ ㉡, ㉢ ④ ㉠, ㉡, ㉢

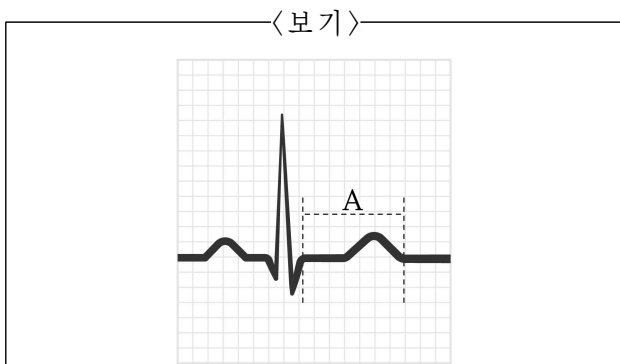
9. <보기>와 같은 운동 중 나타나는 심혈관 유동(cardiovascular drift)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

—< 보기 —>

• 20℃에서 $\dot{V}O_2\text{max}$ 의 65% 강도로 장시간 달리기
 • 심부체는 상승으로 발한량 증가

- ① 심박수(heart rate) 증가
 ② 심박출량(cardiac output) 증가
 ③ 일회박출량(stroke volume) 감소
 ④ 평균동맥혈압(mean arterial pressure) 감소

10. <보기>의 안정 시 심전도 A구간에서 나타나는 특징으로 옳은 것을 모두 고른 것은?



- ㉠ 심방압력(atrial pressure)은 감소 후 증가
 ㉡ 심실압력(ventricular pressure)은 증가 후 감소
 ㉢ 심실용적(ventricular volume)은 지속적으로 감소
 ㉣ 대동맥압력(aortic pressure)은 증가 후 대동맥판막(aortic valve)이 닫힐 때까지 감소

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡
 ③ ㉠, ㉡, ㉢ ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

11. 운동 중 발한에 의한 열손실을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 피부의 노출면적이 넓을수록 열손실 증가
 ② 대기의 수증기압(vapor pressure)이 높을수록 열손실 증가
 ③ 바람(wind)은 대류(convection)와 증발에 의한 열손실 촉진
 ④ 동일한 기온에서 상대습도(relative humidity)가 높을수록 열손실 감소

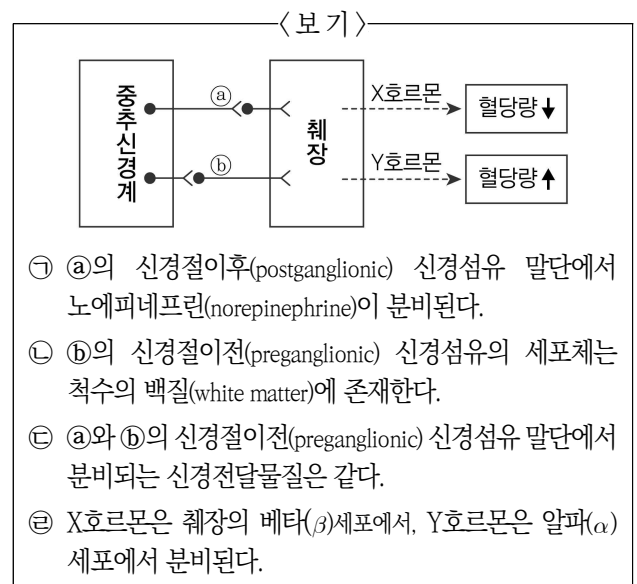
12. 미토콘드리아에서 일어나는 대사과정을 <보기>에서 모두 고른 것은?

—< 보기 —>

㉠ 포스파젠(phosphagen) 시스템
 ㉡ 젖산시스템(lactic acid system)
 ㉢ 시트르산 회로(citric acid cycle)
 ㉣ 전자전달계(electron transport chain)

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢
 ③ ㉡, ㉢ ④ ㉠, ㉢

13. <보기>의 자율신경을 통한 혈당량 조절 경로에서 옳은 설명을 모두 고른 것은?



- ㉠ ㉠의 신경절이후(postganglionic) 신경섬유 말단에서 노에피네프린(norepinephrine)이 분비된다.
 ㉡ ㉡의 신경절이전(preganglionic) 신경섬유의 세포체는 척수의 백질(white matter)에 존재한다.
 ㉢ ㉠과 ㉡의 신경절이전(preganglionic) 신경섬유 말단에서 분비되는 신경전달물질은 같다.
 ㉣ X호르몬은 췌장의 베타(β)세포에서, Y호르몬은 알파(α) 세포에서 분비된다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢
 ③ ㉡, ㉢ ④ ㉠, ㉢

14. 해수면과 비교하여 해발 2,300 m 환경에서 나타나는 생리적 반응으로 옳지 않은 것은?

- ① 동일한 최대하 절대 운동강도에서 심박수 증가
- ② 동일한 최대하 절대 운동강도에서 환기량 증가
- ③ 안정 시 동맥-정맥 산소 차이($a-vO_2$ diff) 증가
- ④ 안정 시 기초대사율(basal metabolic rate) 증가

15. 장기간 지구성 트레이닝의 효과는?

- ① 항산화 능력 증가
- ② 안정 시 심박수 증가
- ③ 미토콘드리아의 수 감소
- ④ 최대하 운동 시 지방대사(fat metabolism) 감소

16. 장기간 근력 트레이닝의 효과는?

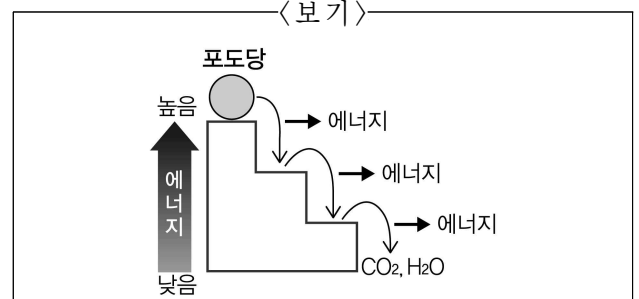
- ① 근원섬유(myofibrils) 수의 증가로 근비대 발생
- ② 운동신경의 발화빈도(firing rate)가 지속적으로 증가
- ③ 골격근 내 항산화효소(antioxidant enzymes) 활성도 감소
- ④ mTOR(mammalian target of rapamycin)가 억제되어 근비대 발생

17. <표>에서 근수축 시 골격근 섬유(fiber)의 미세구조 길이 변화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

구 분	수축 전	수축 중
㉠-대(band)	1.0 μm	0.5 μm
㉡-대(band)	2.0 μm	2.0 μm

- ① ㉠-대에는 티틴(titin)이 존재
- ② ㉠-대에는 M선(M-line)이 존재
- ③ ㉡-대에는 H구역(H-zone)이 존재
- ④ ㉡-대에는 액틴(actin)과 마이오신(myosin)이 모두 존재

18. <보기>는 인체에서 포도당이 분해되는 과정이다. 옳은 것을 모두 고른 것은?



- ㉠ 효소가 필요하다.
- ㉡ 방출된 에너지 중 일부는 체온유지에 이용된다.
- ㉢ 방출된 에너지 중 일부는 아데노신삼인산(ATP)을 합성하는데 이용된다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉡, ㉢
- ③ ㉠, ㉢
- ④ ㉠, ㉡, ㉢

19. <보기>가 설명하는 것은?

< 보 기 >

출산 임박 시 태아의 머리가 자궁경부를 압박 → 자궁경부의 압력 증가 → 감각수용기 자극 → 뇌하수체에서 옥시토신(oxytocin) 분비 → 더 강한 자궁수축 → 출산

- ① 프랭크-스탈링 기전(Frank-Starling mechanism)
- ② 실무율 법칙(all-or-none law)
- ③ 양성피드백(positive feedback)
- ④ 항정상태(steady state)

20. <보기>의 정보를 이용하여 추정한 분당 폐포환기량(alveolar ventilation, V_A)은?

< 보 기 >

- 나이: 25세
- 체중: 70 kg
- 사강(dead space): 150 mL
- 1회호흡량(tidal volume): 250 mL
- 1초노력탈숨폐활량(forced expiratory volume in 1 second, FEV1): 4,000 mL
- 성별: 남성
- 분당호흡수: 20회

- ① 4,700 mL
- ② 4,750 mL
- ③ 4,800 mL
- ④ 4,850 mL

건강·체력평가 (71)

1. 폐기능 검사 항목으로 적절하지 않은 것은?

- ① 최대수의환기량(maximal voluntary ventilation, MVV)
- ② 강제폐활량(forced vital capacity, FVC)
- ③ 안정시심박수(resting heart rate, HRrest)
- ④ 최대날숨유량(peak expiratory flow, PEF)

2. 운동관련 심장사고 예방 및 처치를 위한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 좌업생활인은 운동참여 전 검사에 참여해야 한다.
- ② 건강운동관리사는 심폐소생술 및 응급처치 능력을 갖추어야 한다.
- ③ 건강운동관리사는 운동관련 사고에 대한 병리적 상태를 숙지해야 한다.
- ④ 운동선수들은 대한체육회 선수등록 확인으로 사전 검사를 면제받을 수 있다.

3. 최신 ACSM의 운동참여 전 검사 알고리즘 항목으로 적절하지 않은 것은?

- ① 규칙적인 운동 유무
- ② 저, 중, 고위험 분류
- ③ 운동참여 시 운동강도
- ④ 심혈관 질환 등의 증상 및 징후

4. <보기>의 최신 ACSM에서 제시한 안정 시 혈압측정에 대한 설명으로 적절하지 않은 것을 모두 고른 것은?

— < 보기 —

- ㉠ 통상적으로 최소한 2회 측정하고 높은 수치를 사용한다.
- ㉡ 3~5 mmHg·sec⁻¹의 속도로 측정기의 압력을 천천히 내린다.
- ㉢ 가면고혈압(masked hypertension)은 병원에서만 고혈압 증상이 나타난다.
- ㉣ 측정 시 팔의 위치가 심장보다 높으면 혈압은 심장 위치에서의 측정값보다 낮게 나타난다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉡, ㉣
- ③ ㉡, ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉢, ㉣

5. <보기>의 최신 ACSM에서 제시한 1.5마일(2.4km)달리기/걷기 검사를 통해 산출되는 최대산소섭취량은?

— < 보기 —

- 성별 : 남성 • 체중 : 78 kg • 체지방률 : 25 %
- 1.5마일을 달리는데 걸린 시간 : 12분 30초

최대산소섭취량($\text{ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$) = $3.5 + 483 / 1.5\text{마일 소요시간}(\text{min})$

- ① $42.14 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ② $42.77 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$
- ③ $38.92 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ④ $39.55 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$

6. 규칙적인 신체활동의 건강상 이점에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 인지 기능 개선 ② 혈소판 응집성 증가
- ③ 당 내성 증가 ④ 암 발병률의 감소

7. <보기>에서 체력검사에 대한 설명으로 적절한 것을 모두 고른 것은?

— < 보기 —

- ㉠ 운동자각도(RPE)는 개인 편차가 크기 때문에 적용시 주의가 필요하다.
- ㉡ 유방암 환자는 상체 운동 전에 팔과 어깨에 대한 건강 체력 검사를 권고한다.
- ㉢ 퀸스대학(Queens College)스텝검사는 분당 28스텝의 속도로 3분 동안 실시한다.
- ㉣ 척수 손상 환자는 사각형 코트를 도는 수정된 L'eger와 Boucher 셔틀검사를 권고한다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉡, ㉣
- ③ ㉡, ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉢, ㉣

8. <보기>의 최신 ACSM에서 제시한 노인의 체력검사 측정 순서로 가장 적절한 것은?

— < 보기 —

- ㉠ 30초 의자 앉았다 일어나기(30-second chair stand)
- ㉡ 체지방률(%fat) 측정
- ㉢ 2분 제자리걷기(2-minute step in place)
- ㉣ 의자앉아윗몸앞으로굽히기(chair sit and reach)

- ① ㉡ → ㉠ → ㉢ → ㉣ ② ㉡ → ㉢ → ㉠ → ㉣
- ③ ㉣ → ㉡ → ㉠ → ㉢ ④ ㉣ → ㉡ → ㉢ → ㉠

9. <보기>에서 최신 ACSM 기준에 따른 심혈관질환 위험요인 개수는?

—< 보기 —

- 49세 비흡연자 여성
- 현재 경구 피임약 복용
- 규칙적인 운동을 하지 않음
- 신장: 165 cm
- 체중: 85 kg
- 안정시 심박수: 73 bpm
- 공복혈당: 98 mg·dL⁻¹
- 안정시 혈압: 수축기 124 mmHg, 이완기 78 mmHg
- 총콜레스테롤: 211 mg·dL⁻¹
- LDL-C: 132 mg·dL⁻¹
- HDL-C: 63 mg·dL⁻¹
- 어머니는 2형 당뇨병 질환이 있었으며 심장마비로 64세에 사망
- 아버지는 생존해있으며 심혈관질환은 없음

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

10. A 회원의 체력측정 검사 결과에서 상대적으로 가장 우수한 체력 요소는? (단, 정상분포를 가정함)

〈체력측정 검사 결과〉

검사항목(단위)	A회원 측정값	회원전체 평균	회원전체 표준편차
1분간 윗몸일으키기(회)	40	28	5
앉아윗몸앞으로굽히기(cm)	15	20	4
눈감고외발서기(초)	35	25	5
12분 달리기 혹은 걷기(m)	2,000	1,800	400

- ① 심폐지구력 ② 유연성
③ 근지구력 ④ 평형성

11. <표>의 건강·체력 검사 결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? (단, 정상분포를 가정함)

자료형태	T점수			원점수	
	A회원	B회원	C회원	회원전체 평균	회원전체 표준편차
체질량지수(kg/m ²)	45	50	60	25	5
악력(kg)	45	45	50	42	6
앉아윗몸앞으로 굽히기(cm)	65	50	40	9	9

- ① A회원의 체질량지수 원점수는 20 kg/m²이다.
② A회원과 B회원의 악력 원점수는 평균보다 높다.
③ B회원의 앉아윗몸앞으로굽히기 원점수는 9 cm이다.
④ C회원의 앉아윗몸앞으로굽히기 원점수는 평균보다 높다.

12. <보기>의 심폐지구력 검사에 관한 설명으로 적절한 것을 모두 고른 것은?

—< 보기 —

- ㉠ 최근 뇌졸중이 발병했던 대상자의 경우 운동부하 검사를 실시할 수 없다.
- ㉡ 심각한 폐질환 환자는 6분 걷기검사 및 서틀 보행검사를 실시한다.
- ㉢ 급성염증이 있다면 발적이 사라질 때까지 운동부하 검사를 연기한다.
- ㉣ 대사증후군 환자는 저항도로 운동을 시작할 때 운동부하검사를 실시하지 않는다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉡, ㉣
③ ㉠, ㉢, ㉣ ④ ㉡, ㉢, ㉣

13. <보기>에 해당하는 심혈관질환자의 위험 분류 기준으로 옳은 것은? (최신 미국심폐재활협회(AACVPR) 기준)

—< 보기 —

- 임상적 우울증세를 보임
- 기초선에서부터 2 mm 이상의 ST 분절 하강
- 운동검사 중 또는 회복기 중 복합성 심실 부정맥이 있음
- 합병증이 있는 심근경색증 혹은 혈관 이식술 경험이 있음

- ① 절대 금기군 ② 저위험군
③ 중위험군 ④ 고위험군

14. 국민체력100의 청소년 체력 검사 시 체력요인에 따른 검사항목과 측정값이 적절하지 않은 것은?

체력 요인	검사 항목	측정값
① 근지구력	반복점프	30초 동안 허들 좌·우 반복 횟수
② 순발력	체공시간검사	체공 시간
③ 민첩성	일리노이 민첩성검사	민첩하게 수행한 시간
④ 근력	상대악력	동일집단 내 평균악력의 상대적인 값

15. <보기>에서 운동 시간(x)이 40분일 때 에너지소비량의 예측값($\hat{y}$)은?

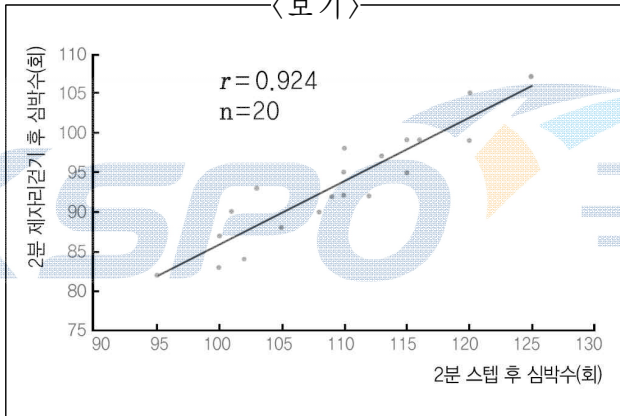
—< 보기 —

43세 여성, 체중 54 kg, 체지방률 30 %인 A회원의 운동시간(x, 분)과 에너지소비량($\hat{y}$, kcal)의 관계에 대한 선형 회귀식을 추정한 결과 절편(β_0)은 40, 회귀계수(β_1)는 7로 추정되었다.

- ① 260 kcal ② 280 kcal
③ 320 kcal ④ 340 kcal

16. <보기>의 2분 스텝과 2분 제자리걷기 후 측정된 심박수 자료의 해석으로 가장 적절한 것은? (단, 동일 환경과 시간에 측정함)

—< 보기 —



- ① 2분 스텝으로 2분 제자리걷기 후 심박수를 추정할 수 있다.
② 2분 스텝과 2분 제자리걷기는 부적 상관관계이다.
③ 2분 스텝과 2분 제자리걷기 간에는 매우 낮은 상관이 있다.
④ 2분 스텝 후 심박수가 증가하면 2분 제자리걷기 후 심박수는 감소한다.

17. 최신 ACSM에서 제시한 체력측정 시 고려사항으로 가장 적절한 것은?

- ① 건강 위험 지표로 허리둘레 사용
② 검사실 온도 25 ~ 27 °C, 습도 60 % 이하 유지
③ 팔굽혀펴기 표준자세는 ‘올라간’ 자세에서 시작
④ 신체둘레 측정 시 유연하고 신축성 있는 줄자 사용

18. <보기>의 괄호 안에 들어갈 적절한 용어는?

—< 보기 —

()은 누운 자세에서 쉬고 있을 때 증상이 발현되며 바로 앉거나 서면 곧바로 회복된다.

- ① 기좌 호흡(orthopnea)
② 심계항진(palpitations)
③ 발목 부종(ankle edema)
④ 간헐성 파행(intermittent claudication)

19. <보기>의 ACSM 지침에서 제시한 피하지방 측정 시 피부를 사선으로 잡는(folding) 측정부위로만 모두 나열된 것은?

—< 보기 —

- ㉠ 가슴(chest)
㉡ 넓다리(대퇴, thigh)
㉢ 위팔세갈래근(상완삼두근, triceps)
㉣ 어깨뼈아래(견갑골 하단, subscapular)
㉤ 복부(abdominal)
㉥ 엉덩뼈능선위(상장골능, suprailiac)

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉢, ㉣, ㉤
③ ㉠, ㉢, ㉥ ④ ㉠, ㉣, ㉥

20. 임신 중 운동을 중단해야 하는 위험요인으로 적절하지 않은 것은?

- ① 질 출혈 ② 태아 움직임 증가
③ 근육 약화 ④ 종아리 통증

운동처방론 (72)

1. 운동부하검사를 위한 동의서에 포함되는 내용이 아닌 것은?

- ① 사고에 대한 보상과 처벌 ② 기대되는 이점과 질문
③ 검사의 목적과 설명 ④ 참여자의 의무

2. <보기>의 괄호 안에 들어갈 최신 ACSM이 권장하는 비만자의 운동량이 바르게 나열된 것은?

— < 보기 —

체중감량프로그램의 (㉠)에서는 중강도에서 고강도 운동을 (㉡) $\text{min} \cdot \text{week}^{-1}$ 로, $2,000 \text{ kcal} \cdot \text{week}^{-1}$ 이상으로 진행하여 주당 (㉢)일 정도가 권장된다.

	㉠	㉡	㉢
① 향상단계	200	5~7	
② 향상단계	500	2~3	
③ 유지단계	250	5~7	
④ 유지단계	400	2~3	

3. <보기>의 괄호 안에 들어갈 용어가 바르게 나열된 것은?

— < 보기 —

ACSM에서는 고혈압환자의 (㉠)운동 참여 시 발살바 매뉴버(Valsalva Maneuver)에 의한 손상을 줄이기 위해 단축성 수축기에 (㉡)를 하고 신장성 수축기에 (㉢)를 하여 체내 압력과 혈압이 높아지지 않게 권장한다.

	㉠	㉡	㉢
① 저항성	호기(날숨)	흡기(들숨)	
② 유산소	흡기(들숨)	호기(날숨)	
③ 유산소	호기(날숨)	흡기(들숨)	
④ 저항성	흡기(들숨)	호기(날숨)	

4. 최신 ACSM이 제시한 말기신부전(ESRD)환자의 유산소운동 방법과 고려사항에 대한 지침으로 적절하지 않은 것은?

- ① 운동 초기에는 운동시간과 휴식시간의 비율을 1 대 1 (예: 5분 운동, 5분 휴식)로 한다.
② 목표운동강도는 운동자각도로 9~11(저강도)에서 12~13 (중강도) 사이로 한다.
③ 지속적으로 30분 이상 운동이 가능하면 운동강도를 증가시킬 수 있다.
④ 투석 직전 운동은 저혈압 반응의 위험을 높인다.

5. <보기>의 괄호 안에 들어갈 값이 바르게 나열된 것은?

— < 보기 —

최신 ACSM에서는 관절당 총 60초간의 유연성 운동이 권장되며, 한 번의 유연성 운동은 (㉠)초 동안 스트레칭을 유지하는 것이 좋다. 고유수용성신경근촉진(PNF)은 최대 수의적 근수축의 약 (㉡)% 강도로 3~6초간 근수축을 유지하다가 보조자의 도움으로 (㉢)초간 스트레칭할 것을 권장한다.

	㉠	㉡	㉢
①	10~30	20~75	10~30
②	10~30	60~85	30~60
③	30~60	20~75	10~30
④	30~60	60~85	30~60

6. <보기>에서 최신 ACSM의 건강한 성인을 위한 유산소운동 시 근거기반 권고 사항에 대한 설명으로 적절한 것을 모두 고른 것은?

— < 보기 —

- ㉠ 빈도(F): 중강도 주당 5일 이상 또는 고강도 주당 3일 이상
㉡ 강도(I): 중강도 또는 고강도 운동
㉢ 시간(T): 중강도 하루 30~60분 또는 고강도 하루 20~60분
㉣ 형태(M): 주요 근육군을 포함하는 규칙적이고 의도적인 운동
㉤ 양(V): 주당 300 MET-min $\cdot$ wk $^{-1}$ 이하의 운동량

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉡, ㉢, ㉣
③ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣ ④ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

7. <보기>에서 최신 ACSM이 제시한 골다공증 운동처방 및 고려사항으로 적절한 것을 모두 고른 것은?

— < 보기 —

- ㉠ 높은 골밀도 수준을 가진 노인에게 골다공증성 골절이 발생할 수 있다.
㉡ 청소년기의 체중부하 운동은 골량의 증가와 함께 최고 골밀도 수준에 도달하게 한다.
㉢ 골다공증환자는 주당 4~5일, 일일 최대 30분, 중강도의 수영이나 자전거 운동이 권장된다.
㉣ 저항성운동은 시작단계에서 비연속적으로 주당 1~2일, 1세트 8~12회, 가능한 고강도로 수행하는 것이 권장된다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢ ③ ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉣

8. 암 환자의 운동처방에 대한 설명 중 적절하지 않은 것으로만 연결된 것은?

〈 보기 〉

- ㉠ 말초신경병증의 유방암 환자는 체중부하운동보다 고정식 자전거를 권장한다.
- ㉡ 중심정맥관(indwelling central line)을 삽입한 환자는 수영 운동이 권장된다.
- ㉢ 유방암환자는 유산소운동 시 골절의 위험성을 인지해야 한다.
- ㉣ 림프종 환자에게 저항운동은 권장하지 않는다.

- ① ㉠ - ㉡ ② ㉡ - ㉣
- ③ ㉢ - ㉣ ④ ㉠ - ㉣

9. 〈보기〉의 대상자에 대한 여유심박수(HRR)와 여유산소섭취량($\dot{V}O_2R$)으로 옳은 것은?

〈 보기 〉

- 나이 : 35세 • 성별 : 여성
- 신장 : 165 cm • 체중 : 60 kg
- 안정 시 심박수 : 75 bpm • 최대심박수 : 175 bpm
- 최대운동강도 : 13 METs
- 목표 운동강도 : 50~60%의 여유심박수와 여유산소섭취량으로 설정

HRR	$\dot{V}O_2R$
① 130 ~ 145 bpm	24.5 ~ 30.8 ml·kg ⁻¹ ·min ⁻¹
② 125 ~ 135 bpm	24.5 ~ 28.7 ml·kg ⁻¹ ·min ⁻¹
③ 130 ~ 145 bpm	26.3 ~ 28.7 ml·kg ⁻¹ ·min ⁻¹
④ 125 ~ 135 bpm	26.3 ~ 30.8 ml·kg ⁻¹ ·min ⁻¹

10. 〈보기〉에서 최신 ACSM이 제시한 섬유근육통 환자의 운동처방 권고사항 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

〈 보기 〉

- ㉠ 유산소운동은 주당 5~7회 실시한다.
- ㉡ 유산소운동은 저항도의 달리기 또는 줄넘기를 실시한다.
- ㉢ 저항성운동은 최소 48시간의 간격으로 주당 2~3일 실시한다.
- ㉣ 유산소운동은 <30% $\dot{V}O_2R$ 혹은 HRR로 시작해서 중강도로 점진적으로 증가시킨다.
- ㉤ 저항성운동은 1RM의 40~80%로 시작해서 1RM의 60~80%로 점진적으로 증가시킨다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉡, ㉢, ㉣
- ③ ㉢, ㉣, ㉤ ④ ㉠, ㉣, ㉤

11. 〈보기〉에서 제시된 내용을 기반으로 대상자의 질환, 운동 형태 및 운동 중 고려사항이 모두 옳은 것은?

〈 보기 〉

- 성별 : 여성 • 나이 : 59세
- BMI : 24.2 • 허리둘레 : 90 cm
- 혈압 : 120/90 mmHg • 골밀도(T-Score) : -1.5
- 당화혈색소 : 6.2% • 중성지방 : 145 mg·dL⁻¹
- 콜레스테롤 : 125 mg·dL⁻¹

	질환	운동형태	고려사항
①	당뇨병-골감소증	체중부하	운동 후 저혈당 주의
②	고혈압-당뇨병	비체중부하	스타틴 복용자의 근육통 주의
③	고혈압-골감소증	체중부하	운동 후 혈압 저하 주의
④	대사증후군-골감소증	비체중부하	높은 충격의 부하운동 주의

12. 심장질환자의 재활운동 처방 시 고려 사항이 모두 옳은 것은?

금기증 (contraindication)	적응증 (indication)	운동 중단 반응 (discontinuation)
① 안정협심증	당뇨병 고위험군	이완기혈압 ≥ 110 mmHg
비보상심부전 (uncompensated heart failure)	불안전협심증	2도 또는 3도 방실차단
③ 활동성심막염	심장동맥우회술 (CABG)	협심증
④ 심장판막술	안정협심증	저칼륨혈증

13. 〈보기〉에서 최신 ACSM이 권장하고 있는 임신부의 운동 시 고려사항으로 적절한 것을 모두 고른 것은?

〈 보기 〉

- ㉠ 운동처방은 임신 동안의 증상과 운동능력에 따라 수정한다.
- ㉡ 운동 참여 전에 신체활동준비설문지(PAR-Q+)를 완료해야 한다.
- ㉢ 임신부에게는 대근육을 이용한 저항운동을 권장하지 않는다.
- ㉣ 산후 기간의 운동은 임신 전 체질량지수(BMI)로 돌아가는 것이 목표이다.
- ㉤ 일반적으로 정상분만후 4~6주이후부터 운동을 시작할 수 있다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉡, ㉢, ㉣
- ③ ㉢, ㉣, ㉤ ④ ㉠, ㉣, ㉤

14. <보기>와 같이 운동처방을 하였을 경우 일주일 동안의 에너지소비량은?

— < 보 기 > —

• 성별 : 여성	• 체중 : 60 kg
• 운동강도 : 6 METs	• 운동시간 : 1시간
• 운동빈도 : 3일/주	• 운동형태 : 유산소운동
※ 산소소비량 1 L당 5 kcal의 소비를 기준으로 계산	

- ① 945 kcal ② 1,134 kcal
③ 965 kcal ④ 1,154 kcal

15. <보기>에서 최신 ACSM이 제시한 당뇨병 환자의 운동 시 고려사항으로 적절한 것을 모두 고른 것은?

— < 보 기 > —

㉠ 제1형 당뇨병 환자는 운동 시작 시 혈당 수준이 250 mg·dL ⁻¹ 이상일 때 케톤뇨를 확인한다.
㉡ 초기 혈당 수준이 100 mg·dL ⁻¹ 이하의 경우 운동 전 탄수화물을 섭취할 필요가 있다.
㉢ 망막증이 동반되는 경우 운동 중 초자체출혈 위험이 있다.
㉣ 고혈당과 케톤증이 동반될 때 운동 강도를 낮추어 실시한다.
㉤ 고강도 운동 시 운동 전·후 혈압 검사는 필요 없다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢, ㉣
③ ㉠, ㉢, ㉣, ㉤ ④ ㉠, ㉢, ㉣, ㉤, ㉥

16. 노인의 운동처방 시 고려사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 스트레칭은 근육의 긴장감과 약간의 불편감이 느껴질 정도까지 실시한다.
② 만성질환의 개선을 위해 최소 권장운동량을 초과하는 신체활동을 고려해야 한다.
③ 근감소증 노인은 근력증가 전에 유산소 트레이닝이 먼저 필요하다.
④ 인지능력이 감퇴 된 노인들은 중강도의 신체활동이 권장된다.

17. 최신 ACSM에서 제시한 대상자별 운동처방 시 고려사항으로 적절하지 않은 것은?

- ① 고혈압 환자는 저항성운동을 실시하지 않아야 한다.
② 천식 악화를 겪는 환자는 증상과 기도기능이 개선될 때까지 운동을 중단한다.
③ 노인운동프로그램은 신체활동의 강도와 시간을 낮은 수준으로 구성한다.
④ 어린이와 청소년은 유산소운동, 저항성운동, 뼈에 자극을 줄 수 있는 부하운동이 적합하다.

18. 최신 ACSM에서 제시한 생애주기별 운동처방 시 대상에 따른 강도와 형태가 적절하지 않은 것은?

대상	강도	형태
① 건강한 성인	중- 고강도 가능	모든 형태의 운동 가능
② 소아청소년	고강도 가능	즐겁고 발달에 좋은 모든 운동 가능
③ 임산부	높은 체력수준일 때 고강도 가능	하이킹 및 수영 가능
④ 노인	고강도 금지	체중부하운동 불가능

19. 최신 ACSM에서 제시한 건강한 성인 대상 운동프로그램 구성에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 스트레칭 : 준비운동과 정리운동 시 관절가동범위(ROM) 이상의 동적 스트레칭, 최소 10분
② 준비운동 : 저강도에서 중강도의 심폐 및 근지구성 운동, 최소 5~10분
③ 본 운동 : 유산소운동, 저항성운동, 신경근운동 등의 신체활동, 최소 20~60분
④ 정리운동 : 중강도 이하의 심폐 및 근지구성 운동, 최소 5~10분

20. 한국인의 비만 평가로 적절하지 않은 것은?

- ① 소아청소년의 성장곡선그래프에서 체질량지수 90백분위수는 비만이다.
② 노인 근감소증 비만의 평가는 체질량지수와 함께 사지골격 근량지수(ASMI)를 사용한다.
③ 비만의 평가는 체질량지수, 체질량지수 백분위수 등을 사용한다.
④ 성인의 허리둘레가 남자 ≥90 cm, 여자 ≥85 cm이면 복부비만이다(대한비만학회 기준).

운동부하검사 (73)

1. 운동부하검사에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 질병이나 비정상적인 생리적 반응을 진단한다.
- ② 일정한 운동량 증가에 대한 생리적 반응을 평가한다.
- ③ 심장질환자와 폐질환자의 예후는 진단 및 평가하지 않는다.
- ④ 심장발작 후 직장으로의 복귀시점과 운동처방 권고에 사용된다.

2. 운동부하검사의 운동 프로토콜에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 프로토콜 선정은 환자의 의료기록과 신체활동 습관 등을 고려하여 선택한다.
- ② 운동부하검사 전, 중, 후에 나타나는 증상과 징후는 지속해서 관찰하고 기록한다.
- ③ 자전거 에르고미터 검사는 트레드밀 검사에 비해 최고운동능력이 약 5 ~ 20% 높게 나타난다.
- ④ 증상 및 징후가 제한된 사람의 최대운동검사 시간은 6 ~ 12분 정도인 프로토콜 선택이 권고된다.

3. <보기>의 심근산소요구량(RPP)에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

—< 보 기 —

- ㉠ 심근산소요구량은 심박수와 수축기 혈압 수치를 곱하여 계산한다.
- ㉡ 관상동맥 혈류 공급이 충분치 않으면 심근허혈 증상과 징후가 나타난다.
- ㉢ 최대 심근산소요구량의 정상범위는 25,000 ~ 40,000 mmHg·beats·min⁻¹ 이다.
- ㉣ 관상동맥의 혈류 증가는 심박수 증가와 심근 수축에 따른 산소요구량 증가 때문이다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢, ㉣
- ③ ㉡, ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

4. 혈압 측정 시 오차를 유발하는 요인으로 옳지 않은 것은?

- ① 피검자의 체온 ② 측정기구의 결함
- ③ 주변의 소음 ④ 청진 위치와 압력

5. <표>에서 미국심장협회(AHA)가 제시한 최대운동검사의 상대적 금기사항과 절대적 종료기준이 옳은 것을 모두 고른 것은?

구분	최대운동검사의 상대적 금기사항	최대운동검사의 절대적 종료기준
㉠	최근 뇌졸중	피검자의 중단요구
㉡	심부정맥혈전증	심실빈맥과는 분별하기 어려운 각차단의 발생
㉢	조절되지 않는 빈맥	가슴통증 증가
㉣	심각하거나 완전 심장차단	중등도의 심한 협심증
㉤	증상이 불명확한 중증 이상의 심각한 대동맥 협착	운동강도의 증가에도 허혈성 증상과 수축기 혈압 10 mmHg 이상 저하

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢
- ③ ㉠, ㉣, ㉤ ④ ㉢, ㉣, ㉤

6. 운동부하검사 모니터링에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

- ① 운동 후 회복기에는 최소 6분 동안 심박수, 혈압, 심전도를 측정한다.
- ② 운동강도 증가에도 불구하고 혈압이 변하지 않을 때 수축기혈압은 재측정하지 않는다.
- ③ 운동 중 비정상적인 심전도 변화가 나타나면 심박수와 혈압을 추가적으로 측정한다.
- ④ 운동 중 각 단계 또는 2~3분마다 심박수, 혈압, 심전도를 규칙적으로 기록한다.

7. 심전도 기록지의 이동속도가 25 mm·sec⁻¹이고, 4개의 심장박동 사이의 간격(R-R interval) 60 mm로 나타났을 때 분당 심박수로 옳은 것은?

- ① 60 beats·min⁻¹ ② 80 beats·min⁻¹
- ③ 100 beats·min⁻¹ ④ 120 beats·min⁻¹

8. 심전도 파형에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① P파는 심방의 탈분극을 의미하며 방실결절(atrioventricular node)에서 시작된다.
- ② PR간격은 심방탈분극에서 심실탈분극까지의 시간을 의미한다.
- ③ QRS 복합체는 심실탈분극과 수축동안 발생하는 전류에 의해 발생한다.
- ④ T파는 심실재분극을 의미한다.

9. <보기>의 괄호 안에 들어갈 용어가 바르게 나열된 것은?

〈 보기 〉

최대하 운동부하검사의 이론적 가정은 모든 검사자의 기계적 효율이 동일하다는 것이다. 그러나 실제로 자전거 에르고미터 검사 시 역학적 효율성이 낮은 검사자의 경우에는 주어진 운동부하에서 최대하 심박수가 (㉠), 최대산소섭취량은 (㉡) 평가된다. 따라서 최대하 검사로 예측된 최대산소섭취량은 평소 규칙적 운동 습관을 지닌 사람들에게는 (㉢) 평가되는 반면, 좌식생활 습관을 하는 사람들에게는 (㉣) 평가되는 경향을 보인다.

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ |
|---|----|----|----|----|
| ① | 높고 | 낮게 | 과대 | 과소 |
| ② | 낮고 | 높게 | 과소 | 과대 |
| ③ | 높고 | 낮게 | 과소 | 과대 |
| ④ | 낮고 | 높게 | 과대 | 과소 |

10. 노인의 운동부하 검사에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 트레드밀 검사 시 속도보다는 경사도를 증가시킨다.
- ② 심전도 판독 시 민감도는 낮고 특이도는 높다.
- ③ 여러 임상적 문제로 인하여 조기종료 가능성이 높다.
- ④ 운동부하 중 심전도의 좌심실 비대 파형이 빈번하게 관찰된다.

11. 벤치 스텝 운동검사에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

(※ 운동량 = 일량)

- ① 목표 운동량 도달을 위한 스텝 빈도(step·min⁻¹)는 목표 운동량을 체중(kg)과 스텝의 곱으로 나눈 값이다.
- ② 체중 55 kg의 여성이 30 cm 높이 벤치에서 분당 24회의 스텝빈도로 운동했다면, 총운동량은 687.5 kgm·min⁻¹ 이다.
- ③ 위 여성이 총 300 kgm·min⁻¹의 운동량을 분당 20 step·min⁻¹으로 실시하려면 스텝 높이는 약 27 cm 이어야 한다.
- ④ 스텝운동 동안에는 양성(단계상승), 음성(단계감소) 동작이 모두 수행되며 양성 동작에 비해 음성동작의 에너지 소비가 낮다.

12. 심장재활환자를 위한 운동검사 설명 중 적절하지 않은 것은?

- ① 운동강도 증가에도 불구하고 수축기 혈압 ≥10 mmHg 감소하면 검사를 중단한다.
- ② 박출률 감소심부전(HFrEF) 환자는 운동 시 건강한 사람에 비해 최대 심박출량은 낮고 최대 심박수는 높다.
- ③ 심장재활을 받는 관상동맥성형술 환자는 주기적으로 운동검사를 시행한다.
- ④ 베타차단제 복용은 심박수 반응에 영향을 줄 수 있다.

13. <보기>의 괄호 안에 들어갈 대상자가 바르게 나열된 것은?

〈 보기 〉

- (㉠)의 운동검사 시 최적의 심폐 능력 평가를 위해 검사 전 흡입성 기관지 확장제를 투여할 수도 있다.
- (㉡)의 전동 트레드밀 검사는 통증 없이 수행 가능한 최대 보행시간 측정을 위해 느린 속도로 시작하여 점진적으로 경사를 높여야 한다.
- (㉢)의 경우 최대운동검사 시 연령으로 예측된 최대심박수(HRmax)로 검사 종료 기준을 설정하더라도 검사 동안 이를 초과할 수 있으므로 주의한다.

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|--|--|-----|
| ① | 운동유발성 기관지 수축환자
(exercise-induced bronchoconstriction) | 말초동맥질환자
(peripheral artery disease) | 노인 |
| ② | 폐기종질환자(emphysema) | 뇌혈관질환자 | 임산부 |
| ③ | 운동유발성 기관지 수축환자 | 뇌혈관질환자 | 노인 |
| ④ | 폐기종질환자 | 말초동맥질환자 | 임산부 |

14. 운동부하검사 결과 해석에 관한 설명 중 적절하지 않은 것은?

- ① 회복시 심박수가 감소하지 않으면 부교감신경계의 문제로 고려할 수 있다.
- ② 조기전도장애(Wolf-Parkins-White)는 허혈성심장질환으로 진단한다.
- ③ 운동검사 중 이완기혈압이 운동 전보다 10 mmHg 높아지면 비정상 반응이다.
- ④ 베타차단제, 질산염, 칼슘통로차단제는 허혈성심장질환 진단의 민감도를 낮춘다.

15. 아래 표의 괄호 안에 들어갈 값이 바르게 나열된 것은?

METs	자전거 에르고미터	트레드밀 프로토콜				METs
	1 WATT = 6.1 Kpm/min FOR 70KG BODY WEIGHT Kpm/min	수정된 브루스 매 3분마다		브루스 매 3분마다		노튼 매 ()분 마다
		속도 (MPH)	경사도 (%)	속도 (MPH)	경사도 (%)	
		6.0	22	6.0	22	
		5.5	20	5.5	20	
		5.0	18	5.0	18	
16	1500					16
15						15
14						14
13		4.2	16	4.2	16	13
12	1350					12
11	1200					11
10	1050	3.4	14	3.4	14	10
9	900					9
8	750					8
7	600	2.5	12	2.5	12	7
6	450					6
5	300	1.7	10	1.7	10	5
4	150	1.7	()	2	7.0	4
3		()	0	2	3.5	3
2		()	0	2	0	2
1				()	0	1

- ㉠ ㉡ ㉢ ㉣
- ① 1.2 5 2 1
② 1.2 8 3 2
③ 1.7 5 2 1
④ 1.7 8 3 2

16. 건강한 체중 56kg 여성이 하체 에르고미터를 이용하여 840 kgm·min⁻¹의 운동량으로 운동하였다. ACSM 방정식을 사용하여 추정된 산소섭취량으로 옳은 것은?

- ① 15.0 mL·kg⁻¹·min⁻¹ ② 27.0 mL·kg⁻¹·min⁻¹
③ 30.5 mL·kg⁻¹·min⁻¹ ④ 34.0 mL·kg⁻¹·min⁻¹

17. <보기>에서 대상별 운동부하검사에 대한 설명 중 적절한 것을 모두 고른 것은?

- < 보 기 —>
- ㉠ 심부전환자: 운동 시작 강도와 증가폭이 낮은 강도의 프로토콜을 사용한다.
㉡ 뇌졸중환자: 동일한 강도에서 일반인보다 최대하 산소섭취량이 높다.
㉢ 만성신장질환자: 의학적 허가 없이 실시 가능하다.
㉣ 만성폐쇄성폐질환자: 동맥산소해모글로빈 불포화(SaO₂≤80%) 시 검사종료가 가능하다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉡, ㉢, ㉣
③ ㉠, ㉡, ㉣ ④ ㉠, ㉢, ㉣

18. <보기>에서 운동부하검사 시 심전도 변화에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- < 보 기 —>
- ㉠ ST분절의 해석은 안정시 심전도와 디지털리스 복용에 영향을 받는다.
㉡ 낮은 운동량 또는 낮은 심근산소요구량(RPP)에서 ST 분절 하강은 나쁜 징후나 다혈관질환의 위험성 증가를 의미한다.
㉢ 지속되는 심실성 빈맥이 나타나면 대상자의 반응을 관찰하면서 검사 종료료를 결정한다.
㉣ 동일 리드(lead)에서 최소 3개 이상 ST분절의 변화는 임상적 의미가 있다.

- ① ㉠, ㉡, ㉣ ② ㉠, ㉢, ㉣
③ ㉠, ㉡, ㉣ ④ ㉡, ㉢, ㉣

19. <보기>에서 운동부하검사의 특징으로 적절한 것을 모두 고른 것은?

- < 보 기 —>
- ㉠ 12분 달리기, 1마일 달리기와 같은 필드검사의 경우 심폐체력 수준이 낮은 사람에게는 거의 최대 또는 최대 검사가 될 수 있다.
㉡ 트레드밀 검사로 산소섭취량을 정확하게 측정하기 위해서는 손잡이를 잡아서 안 된다.
㉢ 스텝검사 중 혈압은 모니터링하지 않는다.
㉣ 단일 단계 스텝검사는 7~9 METs 이상의 에너지 소비가 요구되어 검사 대상자의 최대운동능력을 초과할 수 있다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢, ㉣
③ ㉠, ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

20. <보기>의 괄호 안에 들어갈 공식으로 옳은 것은?

- < 보 기 —>
- 허혈성 심장 질환을 정확하게 판단하는(진양성) 양성 예측치는 [㉠/(㉡+㉢)]×100으로 계산한다.

- | | | |
|------------------------|-----|-------------------------|
| ㉠ | ㉡ | ㉢ |
| 진양성
(true positive) | 진양성 | 가양성
(false positive) |
| 진양성 | 진양성 | 가음성
(false negative) |
| 진음성
(true negative) | 진음성 | 가양성 |
| 진음성 | 진음성 | 가음성 |

※ 국가자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 국민체육진흥공단입니다. 문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자) 출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.